

Maël Madec

Ingénieur Robotique & Systèmes autonomes

Ingénieur R&D en robotique et systèmes autonomes. Conception et caractérisation de systèmes autonomes en conditions réelles : estimation de pose de bras manipulateurs sous-marins (Ifremer), monitoring multi-capteurs temps réel (Centrale Nantes). Python, C++, ROS2. Bilingue anglais C1 (TOEIC 980), disponible France & Europe.

Informations

+33 6 40 17 67 29

m.madec01@gmail.com

Mobilité France & Europe

Brest

Profil LinkedIn

Compétences

- **Robotique & contrôle** : modélisation, ROS2, commande, OpenCV;
- **Mécatronique** : électronique, automatisme;
- **Systèmes embarqués** : RTOS, Arduino, STM32
- **Data & algorithmes** : Machine Learning, optimisation, logique floue, fusion des données;
- **Programmation** : Python, C/C++, MATLAB;
- **Développement** : Git, Docker, Gitlab CI;

Atouts

- Adaptabilité
- Communication
- Esprit d'équipe
- Autonomie
- Organisation

Langues

Français : langue maternelle

Anglais : Courant C1 (TOEIC 980/990)

Expériences professionnelles

Stage de fin d'études — Sep. 2025 - Mars 2026

Ifremer - Unité Sous-marins

- Contribution à l'innovation des bras manipulateurs du Nautile.
- Rédaction d'état de l'art sur la robotique sous-marine et le Nautile.
- Développement d'outils de simulation, modélisation et algorithmes (Python, C++, ROS2) pour caractériser les performances de bras manipulateurs multi-axes.
- Conception d'algorithmes de fusion de données pour l'estimation de pose des bras en environnement sous-marin complexe.

Stage assistant ingénieur — Sep. 2024 - Fév. 2025

Ecole Centrale de Nantes, laboratoire GeM

- Conception d'un monitoring temps réel pour la fabrication additive métallique : acquisition, traitement et fusion de données multi-capteurs en Python/C++.
- Modélisation et simulation des capteurs en Python/MATLAB pour leur caractérisation, correction et calibration.

Opérateur en brasserie — Juillet - Août 2022, 2024

Brasserie de Bretagne & Brasserie Poem

- Production, contrôle qualité et vente en brasserie artisanale.

Diplômes & formations

Diplôme d'ingénieur — Sep. 2020 - Juin 2026

Bretagne INP - ENIB

- Formation d'ingénieur généraliste : informatique, électronique, mécanique et automatique.
- Spécialisation en mécatronique, systèmes embarqués et robotique en contrôle-commande, ROS2, perception.

Erasmus en Slovénie — Fév. 2025 - Juin 2025

University of Ljubljana - Faculty of Electrotechnics

- Projets robotiques : commande d'un bras manipulateur en équipe et conceptions d'algorithmes de contrôle-commande.
- Cours et projets en mécatronique, robotique, contrôle-commande, IA et systèmes autonomes.

Erasmus en Italie — Fév. 2022 - Juil. 2022

Politecnico di Torino - Italie

- Cours en anglais en systèmes embarqués et réseaux.
- Agilité en environnement multiculturel et anglais technique courant.